Лабораторная работа № 1

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Чжао Синья

2026-10-17

1 *

Содержание

1 * 2

2 Цель работы 3

3 Задание 4

4 Выполнение работы 5

4.1 Создание виртуальной машины 5

4.2 Установка Rocky Linux 10 5

4.3 Настройка системы и анализ загрузки 5

5 Выводы 7

2 Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

3 Задание

1. Установить на виртуальную машину дистрибутив ОС Linux (Rocky Linux 10).
2. Дождаться загрузки графического окружения и открыть терминал.
3. В окне терминала проанализировать последовательность загрузки системы, выполнив команду `dmesg`.
4. Получить информацию о версии ядра, частоте и модели процессора, объеме доступной оперативной памяти, типе файловой системы корневого раздела и последовательности монтирования файловых систем.

4 Выполнение работы

4.1 Создание виртуальной машины

Была создана виртуальная машина в среде VirtualBox со следующими параметрами: - Имя: `ZhaoXinya` - Тип ОС: Red Hat (64-bit) - Объем ОЗУ: 4096 МБ - Процессоры: 2 - Виртуальный жесткий диск: 40 ГБ



Рисунок 1: Параметры ВМ

4.2 Установка Rocky Linux 10

Установка производилась с использованием образа Rocky-10.2-x86_64-dvd1.iso. В процессе установки были выполнены следующие настройки: - Язык интерфейса: English - Программное обеспечение: Server with GUI + Development Tools - KDUMP: отключен - Тип установки: автоматическая разметка диска - Имя хоста: `ZhaoXinya` - Создан пользователь: `ZhaoXinya` с правами администратора

4.3 Настройка системы и анализ загрузки

После перезагрузки системы был выполнен вход под учетной записью `ZhaoXinya`. Для получения прав суперпользователя использовалась команда `su -`.

Далее был проведен анализ последовательности загрузки системы. С помощью команды `dmesg` была получена информация об аппаратном обеспечении:

- **Версия ядра:** `6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64`
- **Частота процессора:** `2419.200 MHz`
- **Модель процессора:** `Intel(R) Core(TM) i9-13900HX`
- **Объем доступной ОЗУ:** `3.8Gi`
- **Тип файловой системы корневого раздела:** `xfs` (`/dev/mapper/rl-root`)



Рисунок 2: Вывод dmesg

Последовательность монтирования файловых систем была проверена с помощью команды `mount`.

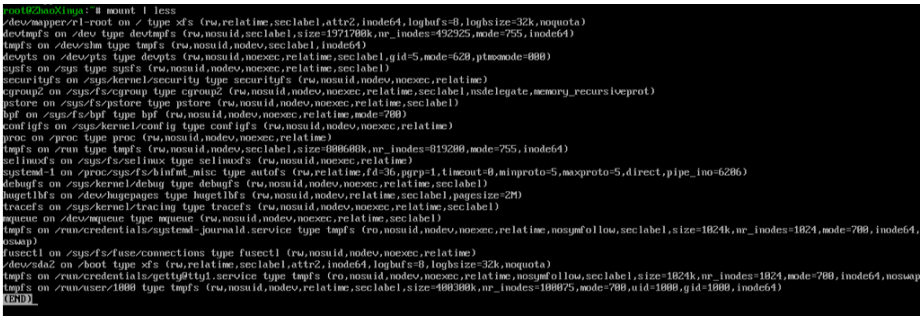


Рисунок 3: Вывод mount

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно установлена операционная система Rocky Linux 10 на виртуальную машину. Были получены навыки работы с установщиком, настройки параметров системы. С помощью команды `dmesg` проведен анализ загрузки системы и получена информация об аппаратном обеспечении. Все поставленные задачи были выполнены.